

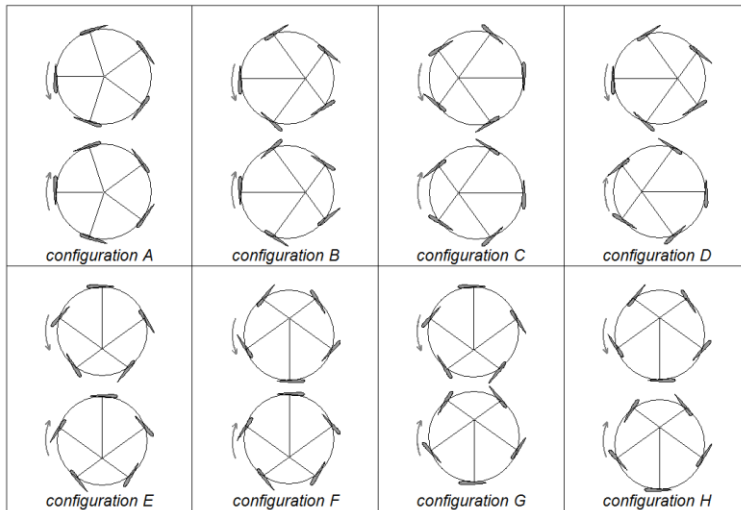
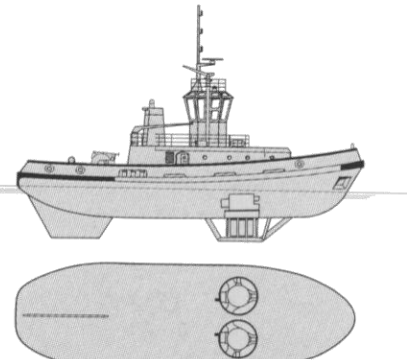
Ex1 : Propulsion par hélices à pas variable

La propulsion VSP ("Voith Schneider Propeller"), système d'hélices à pales oscillantes est une alternative à la propulsion classique par hélice en bout d'arbre. Ce système utilisé sur certain remorqueur permet de faire varier **rapidement** et avec **précision** la force de poussée en **direction** et en **intensité**, éléments déterminants pour les navires devant être manœuvrés dans un rayon limité.

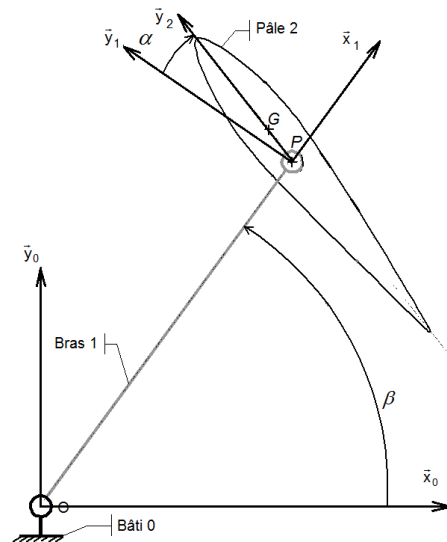
Le principe est de faire varier l'incidence des pales en modifiant la position du « point central », comme représenté sur les schémas ci-dessous.

Le mécanisme permettant la modification du point central est relativement complexe et ne sera pas étudiée ici ! On se limitera à l'étude cinématique d'incidence d'une pale décrite sur le schéma cinématique ci-dessous.

Vue d'un remorqueur



D'après un sujet ESIM



$$\vec{O_0P} = l \vec{x}_1$$

$$\vec{PG} = d \cdot \vec{y}_2$$

Q1 : A quelles configurations de manœuvre correspondent les figures A à H ?

Q2 : Déterminer les expressions de $\vec{V}_{G/R_0}$ et de $\vec{a}_{G/R_0}$.

Ex2 : Eolienne orientable

Le système étudié est une éolienne orientable dont le schéma cinématique est représenté ci-dessous. Le système est composé d'un **support fixe 0**, d'une **hélice 2** pouvant pivoter autour de l'axe $(O, \vec{x}_1)$ par rapport à une **girouette 1**, elle-même en liaison pivot d'axe $(O, \vec{z})$ avec le support **0**.

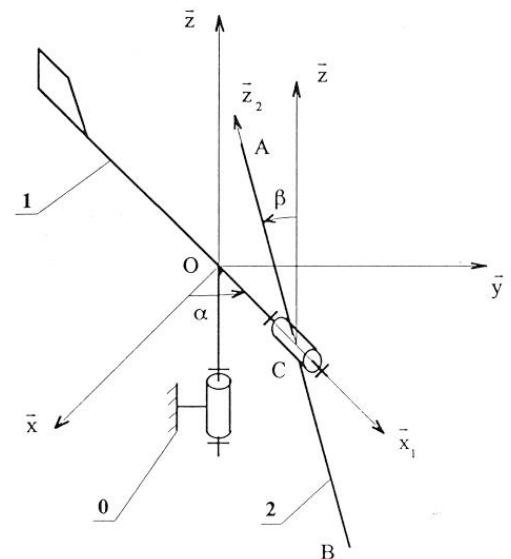
Par ailleurs, on précise les caractéristiques géométriques suivantes :

Le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est lié au support fixe **0**.

Le repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ lié à la girouette **1** est déduit de R par la rotation d'angle $\alpha = (\vec{x}, \vec{x}_1)$.

Le repère $R_2(O, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ lié à l'hélice **2** de telle façon que l'axe $(C, \vec{z}_2)$ soit confondu avec la droite (AB) est déduit de R_1 par la rotation d'angle $\beta = (\vec{z}, \vec{z}_2)$.

$$\text{On pose } \vec{OC} = a \vec{x}_1 \text{ et } \vec{CA} = b \vec{z}_2$$



Q1 : Ecrire l'expression du vecteur $\vec{OA}$.

Q2 : Dessiner les figures de calcul montrant les angles α et β et préciser les expressions des vecteurs vitesse de rotation associés

Q3 : Déterminer l'expression de $\vec{V}_{A/R}$ et de $\vec{a}_{A/R}$ en fonction de a, b, α et β et de leurs dérivées.